河南农业大学 2016-2017 学年第一学期

《工科类高等数学 A》期末考试试卷（A）参考答案

一、

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
对错	√	√	√	√	×	×	×	×	√	×

二、1、e^6　　2、$2f'(x_0)$　　3、$y=x+1$　　4、2^{20}　　5、 $[0,2]$

6、$\int_0^1\sqrt{1+x}dx$　　7、$\pi a^2/4$　　8、$8a$　　9、$\frac{1}{4}$　　10、$e^x(C_1+C_2x)$

三、1、解：利用等价无穷小代换和洛必达法则

$$\lim_{x\to0}\frac{\int_0^{x^3}\arctan(\sqrt[3]{t})dt}{\ln(1+t^4)}\quad（“\frac{0}{0}”型）$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{\int_0^{x^3}\arctan(\sqrt[3]{t})dt}{t^4}=\lim_{x\to0}\frac{3x^2\arctan x}{4x^3}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{3\arctan x}{4x}=\frac{3}{4}.$$　　--------8 分

2、解：

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{a\sin t}{a(1-\cos t)}=\frac{\sin t}{1-\cos t}=\cot\frac{t}{2}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right)=\frac{\frac{d}{dt}\left(\cot\frac{t}{2}\right)}{\frac{dx}{dt}}=\frac{-\frac{1}{2}\csc^2\frac{t}{2}}{a(1-\cos t)}=-\frac{1}{4a}\csc^4 t/2$$

$$=-\frac{1}{a(1-\cos t)^2}$$　　--------8 分

3、解：令 $\sqrt{x-1}=t$ 则 $x=t^2+1$

$$\int\frac{\sqrt{x-1}}{x}dx=\int\frac{t}{t^2+1}2tdt\ =2\int(1-\frac{1}{t^2+1})dt$$

$= 2t - 2\arctan t + C = 2\sqrt{x-1} + 2\arctan\sqrt{x-1} + C$ -------8 分

4、解：$\int_0^1 (\arcsin x)^2 dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} t^2 \cos t dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} t^2 d(\sin t)$

$= t^2 \sin t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2t \sin t dt = \frac{\pi^2}{4} + 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} t\, d(\cos t)$

$= \frac{\pi^2}{4} + 2t\cos t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t dt$

$= \frac{\pi^2}{4} + 2\sin t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi^2}{4} - 2$ -------8 分

5、解：解：原方程变形为 $\frac{dy}{dx} + 2xy = 2xe^{-x^2}$

解对应的齐次方程 $\frac{dy}{y} = -2xdx$ 得 $y = Ce^{-x^2}$ ----------4 分

令 $y = C(x)e^{-x^2}$，代入原方程，求得 $c(x) = x^2 + C$

所以，原方程的解为 $y = (x^2 + C)e^{-x^2}$ -------8 分

四、1 **解：**设 t 小时后两船相距 l 海里，于是

$L = l^2 = (20t)^2 + (82 - 16t)^2 \qquad (t > 0)$

$\frac{dL}{dt} = 1312t - 2624$

令 $\frac{dL}{dt} = 0$ 得到 $t = 2$，是唯一驻点，据实际背景知，此时就是最值点 ，即下午二时两船相距最近.

2 解 所围图形的面积为：$A = \int_1^2 e^{-x} dx = \frac{1}{e} - \frac{1}{e^2} = \frac{e-1}{e^2}$ ------ 1 分

绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为

$V_x = \int_1^2 \pi y^2 dx = \frac{\pi}{2}(e^{-2} - e^{-4})$. ---------- 5 分

$V_y = 2\pi\int_1^2 xydx = 2\pi\int_1^2 xe^{-x}dx$

$= -2\pi\int_1^2 xd(e^{-x}) = 2\pi(xe^{-x}\Big|_1^2 - \int_1^2 e^{-x}dx)$

$= -2\pi(2e^{-2} - e^{-1} + e^{-2} - e^{-1}) = \frac{\pi}{e^2}(4e - 6)$. ----------10 分